

Comunicações I

Profs. André Noll Barreto

Prova 1 – 2026/1 (14/09/2015)

Aluno: _____

Matrícula: _____

Instruções

- A prova consiste de quatro questões discursivas
- A prova terá a duração de 2h30
- A prova pode ser feita a lápis ou caneta
- Não é permitida consulta a notas de aula, todas as fórmulas necessárias são fornecidas no final da prova.
- Toda resposta deverá estar contida nas folhas da prova. Folhas de rascunho serão fornecidas, mas não devem ser entregues.
- Calculadoras podem ser utilizadas, mas todas as contas e respostas devem ser justificadas

Questão	Nota
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
Total	

Comunicações I

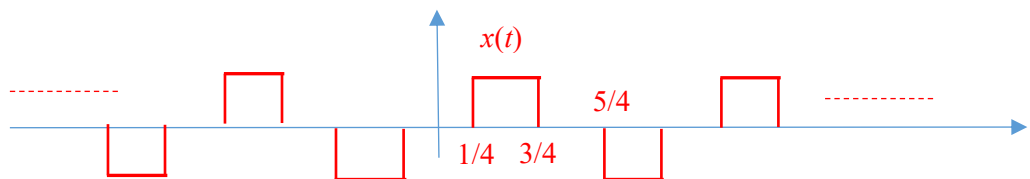
Profs. André Noll Barreto

Questão 1

Dado um sinal periódico $g_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g(t - 2k)$,
com $g(t) = \text{rect}(t - 1/4) - \text{rect}(t + 1/4)$

- i) Esboce o sinal $g_p(t)$ e ache sua série de Fourier exponencial. (1,5 pontos)
- ii) Supondo que o sinal passe por um filtro ideal que elimine todas as componentes de frequência maiores que 2Hz, qual a porcentagem da potência que é conservada na saída do filtro? (1,5 pontos)

i)



pela série trigonométrica, como a função é ímpar

$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} g(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt = \int_{-1}^1 g(t) \sin(\pi n t) dt = 2 \int_{1/4}^{3/4} \sin(\pi n t) dt$$

$$b_n = -\frac{2}{n\pi} \cos(\pi n t) \Big|_{1/4}^{3/4} = \frac{2}{n\pi} \left[\cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) - \cos\left(\frac{3\pi n}{4}\right) \right] = \frac{2}{n\pi} \left[\cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) - \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) \right]$$

$$b_n = \begin{cases} 0 & , n = 2, 4, 6, 8, \dots \\ \frac{2\sqrt{2}}{n\pi} & , n = 1, 7, 9, \dots \\ -\frac{2\sqrt{2}}{n\pi} & , n = 3, 5, 11, 13, \dots \end{cases}$$

Ou seja

$$g_p(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_n \sin(\pi n t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_n e^{-j\pi/2}}{2} (e^{j\pi n t} - e^{-j\pi n t})$$

ii)

O sinal original tem potência $P_g = \frac{1}{2}$

Na saída do filtro, teremos apenas os componentes de frequência até $n=4$, ou seja,

$$g_{fil}(t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \sin(\pi t) - \frac{2\sqrt{2}}{3\pi} \sin(3\pi t)$$

Com potência $P_{fil} = \frac{1}{2} \frac{8}{\pi^2} + \frac{1}{2} \frac{8}{9\pi^2} = 0,4503$, ou seja, 90% da potência do sinal original.

Comunicações I

Profs. André Noll Barreto

Questão 2

Com base nas propriedades da transformada de Fourier no final da prova, ache a transformada de Fourier e esboce graficamente a amplitude da transformada das funções:

i) $x_1(t) = \sin(t)u(t)$

ii) $x_2(t) = \frac{-2t}{(t^2+1)^2}$,

Dica: $\frac{d}{dt} \frac{1}{1+t^2} = x_2(t)$

i)

$$X_1(f) = F\{\sin(t)\} * F\{u(t)\} = \frac{1}{2j} \left[\delta\left(f - \frac{1}{2\pi}\right) - \delta\left(f + \frac{1}{2\pi}\right) \right] * \left[\frac{\delta(f)}{2} + \frac{1}{j2\pi f} \right]$$
$$X_1(f) = \frac{1}{4j} \left[\delta\left(f - \frac{1}{2\pi}\right) + \frac{1}{j2\pi\left(f - \frac{1}{2\pi}\right)} - \delta\left(f + \frac{1}{2\pi}\right) - \frac{1}{j2\pi\left(f + \frac{1}{2\pi}\right)} \right]$$

ii)

Pela reciprocidade e consultando a tabela, sabemos que

$$F\left\{\frac{1}{1+4\pi^2 t^2}\right\} = \frac{1}{2} e^{-|f|}$$

Fazendo $t' = t/2\pi$, temos que

$$F\left\{\frac{1}{1+t^2}\right\} = \pi e^{-|2\pi f|}$$

E, como $x_2(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{1+t^2}$

$$X_2(f) = j2\pi^2 f e^{-|2\pi f|}$$

Comunicações I

Profs. André Noll Barreto

Questão 3

Observamos que um sinal na saída de um integrador tem a densidade espectral de potência

$$S_y(f) = A \operatorname{rect}\left(\frac{f}{10.000}\right)$$

Qual a potência do sinal na entrada?

Conhecemos a relação entre a D.E.P. na saída e na entrada de um sistema linear:

$$S_y(f) = |H(f)|^2 S_x(f).$$

Sabemos ainda que, com um integrador,

$$Y(f) = \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{X(0)\delta(f)}{2},$$

e, como vemos que não nenhum impulso na saída, podemos supor que $X(0) = 0$, e

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = \frac{1}{j2\pi f}.$$

Portanto,

$$S_x(f) = \frac{S_y(f)}{|H(f)|^2} = 4\pi^2 f^2 A \operatorname{rect}\left(\frac{f}{10.000}\right),$$

e, a potência, do sinal de entrada será

$$P_x = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df = \int_{-5.000}^{5.000} 4A\pi^2 f^2 df = \frac{A}{3} \pi^2 \times 10^{12}$$

Comunicações I

Profs. André Noll Barreto

Questão 4

Dado um sinal $x(t) = \cos(4\pi t) + \sin(3\pi t) \cos(5\pi t)$

- a) Qual sua largura de banda B_x ? (0,8 ponto)
- b) Suponha que o sinal passe por uma não-linearidade, modelada por

$$y(t) = x(t) + 0,5 x^2(t)$$
 Esboce o espectro de amplitude e de fase do sinal $y(t)$. Qual sua largura de banda? (0,8 ponto)
- c) Suponha agora que o sinal $y(t)$ seja filtrado por um filtro passa-baixa ideal, de modo que todos os componentes de frequência maior que B_x sejam eliminados. Chamando o sinal filtrado de $z(t)$, qual a razão (em dB) entre a potência do sinal $x(t)$ e a potência da distorção $e(t) = x(t) - z(t)$? (0,9 ponto)

Solução:

a)
$$x(t) = \cos(4\pi t) + \frac{1}{2} \sin(8\pi t) - \frac{1}{2} \sin(2\pi t) = \frac{1}{2} \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + \cos(4\pi t) + \frac{1}{2} \cos\left(8\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \quad *$$

A largura de banda é a frequência do componente de maior frequência, ou seja
 $B_x = 4\text{Hz}$

b)
$$y(t) = \frac{1}{2} \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + \cos(4\pi t) + \frac{1}{2} \cos\left(8\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{8} \cos^2\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2} \cos^2(4\pi t) + \frac{1}{8} \cos^2\left(8\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2} \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \cos(4\pi t) + \frac{1}{4} \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(8\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2} \cos(4\pi t) \cos\left(8\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y(t) = \frac{1}{2} \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + \cos(4\pi t) + \frac{1}{2} \cos\left(8\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \cos(4\pi t + \pi) + \frac{1}{4} \cos(8\pi t) + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \cos(16\pi t - \pi) + \frac{1}{4} \cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{4} \cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{8} \cos(10\pi t) + \frac{1}{8} \cos(6\pi t - \pi) + \frac{1}{4} \cos\left(12\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{4} \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \quad **$$

$$y(t) = \frac{6}{16} - \frac{1}{2} \sin(2\pi t) + \frac{1}{4} \sin(2\pi t) + \cos(4\pi t) + \frac{1}{4} \sin(4\pi t) - \frac{1}{16} \cos(4\pi t) - \frac{1}{4} \sin(6\pi t) - \frac{1}{8} \cos(6\pi t) + \frac{1}{2} \sin(8\pi t) + \frac{1}{4} \cos(8\pi t) + \frac{1}{8} \cos(10\pi t) + \frac{1}{4} \sin(12\pi t) - \frac{1}{16} \cos(16\pi t)$$

$$y(t) = \frac{3}{8} + \frac{1}{4} \cos(2\pi t + \pi/2) + \frac{\sqrt{241}}{16} \cos\left(4\pi t + \tan^{-1} \frac{4}{15}\right) + \frac{\sqrt{5}}{8} \cos(6\pi t + \tan^{-1} 2 + \pi) + \frac{\sqrt{5}}{4} \cos(8\pi t + \tan^{-1} 2) + \frac{1}{8} \cos(10\pi t) + \frac{1}{4} \cos(12\pi t - \pi/2) + \frac{1}{16} \cos(16\pi t + \pi)$$

Comunicações I

Profs. André Noll Barreto

Portanto, o espectro de amplitude e fase pode ser dado pela seguinte tabela

Freq (Hz)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ampl	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{\sqrt{241}}{16}$	$\frac{\sqrt{5}}{8}$	$\frac{\sqrt{5}}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{16}$
Fase	0	$\frac{\pi}{2}$	$\tan^{-1} \frac{4}{15}$	$\tan^{-1} 2 + \pi$	$\tan^{-1} 2$	0	$-\frac{\pi}{2}$	0	π

c) Da equação *

$$P_x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} (1)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{3}{4}$$

Da equação **, eliminando todos os termos com frequência maior que 4, podemos achar

$$\begin{aligned} z(t) = & \frac{1}{2} \cos \left(2\pi t + \frac{\pi}{2} \right) + \cos(4\pi t) + \frac{1}{2} \cos \left(8\pi t - \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \cos(4\pi t + \pi) + \frac{1}{4} \\ & + \frac{1}{4} \cos(8\pi t) + \frac{1}{16} + \frac{1}{4} \cos \left(2\pi t - \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{4} \cos \left(6\pi t + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{8} \cos(6\pi t - \pi) \\ & + \frac{1}{4} \cos \left(4\pi t - \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

E, portanto,

$$\begin{aligned} e(t) = & \frac{3}{8} + \frac{1}{4} \sin(2\pi t) - \frac{1}{16} \cos(4\pi t) + \frac{1}{4} \sin \left(4\pi t - \frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{4} \sin(6\pi t) - \frac{1}{8} \cos(6\pi t) \\ & + \frac{1}{4} \cos(8\pi t) \end{aligned}$$

e

$$P_e = \left(\frac{3}{8} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{16} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{8} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \right)^2 = \frac{141}{512}$$

A razão sinal-distorção é

$$\gamma = \frac{3/4}{141/512} = \frac{128}{47} = 4,35\text{dB}$$

Identidades Trigonométricas:

Comunicações I

Profs. André Noll Barreto

$$\sin(2x) = 2\sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

$$a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x + \tan^{-1}(-b/a))$$

Integrais

$$\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax)$$

$$\int x^2 \sin ax dx = \frac{1}{a^3} (2ax \sin ax + 2 \cos ax - a^2 x^2 \cos ax)$$

$$\int x^2 \cos ax dx = \frac{1}{a^3} (2ax \cos ax - 2 \sin ax + a^2 x^2 \sin ax)$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2}$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2}$$

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a}$$

$$\int \frac{x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + a^2)$$

$$\int \frac{x}{a^4 + x^4} dx = \frac{1}{2a^2} \tan^{-1} \frac{x^2}{a^2}$$

Funções Importantes:

$$\text{rect}(t/\tau) = \begin{cases} 1 & , |t| < \tau/2 \\ 1/2 & , |t| = \tau/2 \\ 0 & , |t| > \tau/2 \end{cases}$$

$$\Delta(t/\tau) = \text{rect}(t/\tau)(1 - 2|t|/\tau)$$

Comunicações I

Profs. André Noll Barreto

Fórmula de Euler

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$
$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$
$$\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Convolução

$$g(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)h(t - \tau)d\tau = h(t) * g(t)$$

Série de Fourier Trigonométrica:

$$g(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi n f_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi n f_0 t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(2\pi n f_0 t + \theta_n)$$
$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} g(t) dt; a_n = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} g(t) \cos(2\pi n f_0 t); b_n = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} g(t) \sin(2\pi n f_0 t)$$
$$C_0 = a_0; C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

Série de Fourier Exponencial:

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{j2\pi n f_0 t}$$
$$D_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} g(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt = \frac{C_n}{2} e^{j\theta_n}; D_{-n} = \frac{C_n}{2} e^{-j\theta_n}$$

Transformada de Fourier Discreta (DFT)

$$G_k = \sum_{n=0}^{N-1} g_n e^{-j2\pi kn/N}, \quad g_n = T_a g(nT_a) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} G_k e^{j2\pi kn/N}$$

Produto Interno e correlação

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t) dt$$
$$\rho = \frac{\langle x(t), y(t) \rangle}{\sqrt{E_x E_y}}$$

Comunicações I

Profs. André Noll Barreto

Tabela de Transformadas de Fourier:

$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(f)e^{j2\pi ft} df$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j2\pi ft} dt$
$\delta(t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	1
1	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\delta(f)$
$t^n e^{-at} u(t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{n!}{(a + j2\pi f)^{n+1}}$
$e^{-a t }$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
$u(t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$
sgnt	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{j\pi f}$
$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$ \tau \text{sinc}(\pi f \tau)$
$\text{sinc}(2\pi B t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{ 2B } \text{rect}(f/2B)$
$\Delta(t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{\pi f}{2}\right)$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$
$k_1 g_1(t) + k_2 g_2(t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$k_1 G_1(f) + k_2 G_2(f)$
$G(t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$g(-f)$
$g(at)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{ a } G\left(\frac{f}{a}\right)$
$g(t - t_0)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$G(f)e^{-j2\pi f t_0}$
$g(t)e^{j2\pi f_0 t}$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$G(f - f_0)$
$g_1(t) * g_2(t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$G_1(f)G_2(f)$
$g_1(t)g_2(t)$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$G_1(f) * G_2(f)$
$\frac{d^n g(t)}{dt^n}$	$\stackrel{F}{\Leftrightarrow}$	$(j2\pi f)^n G(f)$